公司业务 AI 化建设思路

收回外包 | 自研自开发 | 统一技术栈 | 平台 AI 化 | Agent 代理化

版本：草稿版 v0.1 | 日期：2026 年 4 月 30 日

核心判断：外包成果和系统控制权如果不收回来，真正的智能化也做不了。AI 要接入业务流程、数据库、接口、权限、文档和系统操作，必须先把系统、数据、源码和交付标准掌握在公司内部。

目录

一、总体方向

二、第一件事：收回外包

1. 为什么必须收回外包
2. 收回外包要收回什么
3. 收回外包的三步走

三、第二件事：自研自开发

1. 自研自开发的目标
2. 自研自开发的切入点
3. 现有系统重构与统一技术栈
4. 用 AI 重构旧 PHP 代码为 Java
5. 功能拆解：能用 AI 流程替代的就改成 AI 流程
6. 开发流程重构：小步快跑，代码先行试错
7. 三个月内自研要形成的能力

四、第三件事：平台全面探索 AI 化

1. 领导总览 AI 化
2. 人才数据管理 AI 化
3. 培训规划 AI 化
4. 培训协议 AI 化
5. 培训人员管理 AI 化
6. 项目管理 AI 化
7. 培训资源管理 AI 化
8. 培训材料管理 AI 化
9. 培训执行 AI 化
10. 认定与补贴 AI 化
11. 项目收尾 AI 化
12. 数据统计与报表 AI 化
13. AI Agent 代理能力
14. 桌面端 AI 助手和人员协同 Agent

五、AI 对系统平台交付方式和竞争方式的改变

1. AI 改变系统平台的交付方式
2. AI 改变系统平台的交付物
3. AI 改变系统平台的竞争方式
4. 对公司自身的意义

六、第四件事：公司各部门、人员、业务 AI 化

七、部门 AI 化设计

1. 老板和管理层
2. 培训部
3. 课程部
4. 认定部
5. 竞赛业务部门
6. 销售和客户部门
7. 技术和数字化部门
8. 行政、人事和财务

八、岗位 AI 化设计

九、业务 AI 化设计

1. 获客 AI 化

1.1 营销推广 AI 化

2. 报名 AI 化
3. 培训 AI 化
4. 考试 AI 化
5. 认定 AI 化
6. 补贴 AI 化
7. 竞赛 AI 化
8. 复盘 AI 化
9. 业务 Agent 代理化

十、三个月推进路径

第一个月：收权、建底座、跑样板

第二个月：自研接管、系统上线、部门扩展

第三个月：稳定运行、全面 AI 化试点、形成机制

十一、管理者视角下的最终目标

一、总体方向

未来三个月数字化与 AI 建设，不只是做一个培训平台、竞赛系统或智能体，而是要完成公司数字化能力的转向：

1. 收回外包，逐步掌握系统、源码、数据、账号、部署和运维主动权。
2. 自研自开发，建立公司自己的产品、技术、数据和 AI 应用能力。
3. 平台全面探索 AI 化，把现有培训、竞赛、认定、课程、项目、报表、客户服务等流程逐步嵌入 AI 能力。
4. 公司各部门、人员和业务全面 AI 化，让 AI 不只是工具，而是变成每个岗位的工作助手、每条业务线的提效系统、每个管理动作的数据支撑。
5. 用 AI 辅助重构旧 PHP 代码为 Java 服务，逐步与原有 Java 系统打通，减少历史系统孤岛。
6. 建设 AI Agent 代理能力，让 AI 不只回答问题，还能代替岗位执行流程任务、调用系统接口、生成材料、跟踪进度和提醒责任人。
7. 建设桌面端 AI 助手，让管理者或员工在电脑上随时调出 AI，对当前打开的系统页面、课程安排、项目进度、材料清单等进行分析、提醒和操作指导。

从管理者视角看，AI 化不是简单买几个软件，也不是让员工自己用 ChatGPT，而是要把公司已有业务流程、资料、数据、系统和岗位职责重新组织起来，让 AI 能真正参与业务执行、管理决策和客户交付。

这里有一个前提：外包成果和系统控制权如果不收回来，真正的智能化也做不了。因为 AI 要接入业务流程、数据库、接口、权限、文档和系统操作，如果这些都掌握在外包手里，公司内部只能做表层问答、材料生成和演示，无法实现真正的平台 AI 化、Agent 代理化和业务自动化。

二、第一件事：收回外包

1. 为什么必须收回外包

公司现在多个系统依赖外包推进，包括培训 SaaS、竞赛系统、Java 既有平台、Node.js 新开发方向等。如果系统、源码、数据库、服务器和账号长期掌握在外包手里，公司就会出现几个问题：

1. 系统做完但公司没人懂。
2. 需求一改就必须找外包。
3. 数据资产沉淀不到公司内部。
4. 后续 AI 化无法深入接入业务数据。
5. 外包报价、排期、质量和维护都不可控。

所以第一阶段不是马上完全不要外包，而是先把外包从“主导开发”调整为“阶段性协作”，公司内部逐步接管产品、技术、数据和验收权。

换句话说，收回外包不是单纯为了省钱，也不是为了和外包切割，而是为了拿回智能化建设的基础条件。系统、数据、接口、账号、源码和业务规则不在公司手里，AI 就无法深入业务，只能停留在外部工具层面。

2. 收回外包要收回什么

项目	必须收回的内容
源码	前端、后端、脚本、配置文件、依赖说明
数据库	表结构、字段说明、初始化数据、备份文件
接口	API 文档、接口地址、参数、权限、调用示例
服务器	登录权限、部署路径、运行环境、域名、证书
账号	云服务器、数据库、对象存储、短信、支付、第三方接口账号
文档	需求文档、原型、部署文档、运维文档、测试文档
交付标准	每个模块怎么验收、谁验收、验收不通过怎么处理

3. 收回外包的三步走

第一步：盘点

把所有外包项目列出来，包括项目名称、外包团队、合同范围、当前进度、源码位置、服务器位置、账号归属、数据库归属、维护费用和风险。

第二步：交接

要求外包按项目交付源码、数据库、接口、部署文档和账号权限。没有这些内容，不算完成交付。

第三步：内化

公司内部建立 Git 仓库、测试环境、资料库和项目看板。后续新需求由内部先写需求和验收标准，外包只做明确边界内的开发协助。

三、第二件事：自研自开发

1. 自研自开发的目标

自研不是所有代码都自己写，而是公司必须掌握四个核心能力：

1. 产品能力：知道业务要什么，能把需求拆成系统功能。
2. 技术能力：能看懂代码、部署系统、判断方案优劣。
3. 数据能力：能掌握客户、学员、课程、题库、项目、证书、竞赛等核心数据。
4. AI 能力：能把业务资料和系统数据接入智能体、知识库和自动化流程。

外包可以参与开发，但不能替公司思考产品、掌握数据和控制技术路线。

2. 自研自开发的切入点

短期不建议一开始做大团队，而是先建立“小核心团队 + 外包协作”的模式。

内部核心团队负责：

1. 需求整理。
2. 原型确认。
3. 技术路线判断。
4. 代码仓库管理。
5. 数据结构管理。
6. 测试验收。
7. AI 场景设计。
8. 运维交接。

外包团队负责：

1. 明确模块开发。
2. 页面和接口实现。
3. 阶段性 bug 修复。
4. 按公司规范提交代码和文档。

3. 现有系统重构与统一技术栈

目前至少存在三类系统需要统一梳理和重构：

系统	当前定位	已观察到的核心模块	重构方向
竞赛后台	管理竞赛理论考试和实操考试	考试计划、理论试卷、试题导入、实操题、操作项、参赛人员、考评人员	纳入统一 Java 平台，形成竞赛业务统一模块
原 Java 云平台	管理课程、培训、认定、竞赛等业务	题库建设、考试管理、培训管理、竞赛管理、信息收集、学习配置、团队管理、人才数据	作为统一技术栈和统一业务中台的基础
现有 PHP 云平台	管理课程、培训、认定、竞赛等业务	需进一步登录梳理具体功能、数据库和历史业务规则	用 AI 辅助理解旧 PHP 逻辑，逐步重构为 Java

当前已有一个关键问题必须解决：系统虽然已经开发完成，但业务实际用不起来。这个问题不能简单归结为“员工不会用”，而要从业务流程、角色权限、数据准备、页面体验、培训交付、验收标准和后续运营几个方面一起排查。

“开发完成却用不起来”通常说明：

1. 系统功能和真实业务流程没有完全对齐。
2. 业务人员不知道在哪一步使用系统、用系统替代原来哪张表或哪个人工动作。
3. 角色权限、账号、数据初始化、基础配置没有准备好。
4. 老系统、外包系统、Java 平台、PHP 平台之间没有打通，业务需要重复录入。
5. 验收只验了页面和功能，没有验完整业务闭环。
6. 没有形成使用培训、操作手册、问题反馈和持续迭代机制。

所以原 Java 云平台虽然可以作为统一技术栈和业务中台的基础，但前提是先解决“能开发、不能用”的问题。后续重构不能只看功能是否存在，而要看业务是否真正跑起来。

整改原则：

1. 以业务闭环验收系统，而不是以页面开发完成验收系统。
2. 每个模块都要明确使用人、使用场景、输入数据、输出结果和替代的人工流程。
3. 先选一个真实业务场景试跑，例如竞赛理论考试或培训开班流程，跑通后再扩展。
4. 对业务人员使用中卡住的问题，进入快速迭代清单，不再长期挂起。
5. 能用 AI 流程替代的地方，直接把 AI 助手或 Agent 代理嵌进使用流程，降低人工使用门槛。

验收口径要调整为：

1. 不是“功能开发完成”，而是“业务人员能独立完成一条真实流程”。
2. 不是“页面能打开”，而是“数据能录入、能流转、能导出、能追溯”。
3. 不是“外包说交付了”，而是“公司内部能配置、能使用、能维护、能二次迭代”。

统一技术栈的目标不是为了技术统一而统一，而是为了后续平台 AI 化、Agent 代理化和数据打通。如果竞赛、培训、课程、认定分别散在不同技术栈、不同数据库和不同账号体系里，AI 就很难统一读取业务数据、调用系统接口和执行流程任务。

统一技术栈建议方向：

1. 后端逐步统一到 Java 服务体系。
2. 前端逐步统一到一套管理后台框架。
3. 用户、组织、角色、权限统一。
4. 课程、题库、考试、竞赛、培训、认定、证书等核心数据统一建模。
5. 旧 PHP 系统不直接推倒重做，而是先用 AI 梳理业务逻辑，再分模块迁移。
6. 竞赛系统优先重构，因为它同时涉及理论考试、实操考试、试卷试题、人员和评分，是 AI 化和统一平台打通的关键样板。

4. 用 AI 重构旧 PHP 代码为 Java

如果公司现有旧系统或历史功能是 PHP 写的，后续要和原有 Java 平台打通，建议把“PHP 旧代码 AI 重构为 Java 服务”列为自研自开发的重要任务。

这件事不是简单翻译代码，而是通过 AI 辅助完成以下工作：

1. 读取和理解旧 PHP 代码，梳理功能模块、业务规则、数据库表和接口逻辑。
2. 把 PHP 中可复用的业务逻辑整理成需求说明、接口说明和测试用例。
3. 按公司现有 Java 系统架构，重构为 Java 后端服务或独立模块。
4. 与原有 Java 平台的用户、权限、数据、流程和接口打通。
5. 对重构后的 Java 模块进行功能对比测试，确保旧功能不丢失、数据不混乱、流程可追溯。

推进原则：

1. 先梳理旧 PHP 系统功能和数据，不直接盲目改代码。
2. 先选一个边界清晰的小模块试点，例如报名、查询、资料上传或报表导出。
3. PHP 代码只作为业务规则和历史逻辑来源，目标是沉淀为 Java 系统可维护能力。
4. AI 负责辅助理解、转换、生成测试和文档，最终架构、接口和验收必须由内部技术负责人确认。

三个月内目标：

1. 完成旧 PHP 系统代码盘点。
2. 选定 1-2 个模块进行 AI 辅助 Java 重构试点。
3. 建立 PHP 到 Java 的重构规范、测试规范和接口对接规范。
4. 形成后续旧系统分批迁移计划。

5. 功能拆解：能用 AI 流程替代的就改成 AI 流程

系统重构时不能只把旧功能照搬到新系统里，而要同步判断每个功能是否可以改成 AI 流程。

拆解原则：

1. 先拆业务流程，再拆系统功能。
2. 先找重复填表、重复生成材料、重复检查、重复催办、重复统计的环节。
3. 能由 AI 生成初稿的，就不再让人工从零写。
4. 能由 AI 检查规则的，就不再完全靠人工逐条核对。
5. 能由 Agent 代理跟进的，就不再靠人工反复催。
6. 关键审批、结果确认、对外发送和高风险操作仍保留人工确认。

按现有业务，可以优先替代以下流程：

业务环节	传统做法	AI 流程替代方向
竞赛方案	人工写方案和通知	AI 生成竞赛方案、通知、规则说明和时间安排
理论试卷	人工整理题库、组卷、查错	AI 辅助题库清洗、试题分类、组卷、纠错和难度分析
实操考试	人工配置实操题、操作项、评分表	AI 辅助生成实操任务、评分细则、考评表和风险提示
培训计划	人工根据需求排班排课	AI 根据人员、工种、讲师、场地生成培训计划建议
课程开发	人工从零写大纲、课件、题库	AI 生成课程大纲、课件初稿、讲义和题库
认定材料	人工逐项核对材料	AI 检查缺失材料、条件匹配和退回原因
项目周报	项目经理手工写	Agent 自动读取项目进度生成周报和风险清单

业务环节	传统做法	AI 流程替代方向
外包验收	人工凭页面验收	AI 辅助检查源码、接口、数据库、文档和测试用例完整性

6. 开发流程重构：小步快跑，代码先行试错

后续自研自开发不能完全沿用传统外包式流程：大需求先写很厚文档，等全部确认后再开发。公司要建立适合 AI 时代的快速迭代机制，把需求分成小需求、大需求和模糊需求分别处理。

需求类型	处理方式	交付节奏
小需求	直接明确目标、页面、字段和验收标准，用 AI 辅助快速生成代码和测试	1-3 天内出可用版本
大需求	先拆成业务流程、模块、接口、数据和权限，再分阶段做 MVP	每周有可测试版本
模糊需求	不急着写完整文档，先做低成本原型或代码样板试错	先跑通，再沉淀需求

开发流程建议改为：

1. 先用 AI 把口头需求整理成一页需求草稿。
2. 先做最小可运行版本，不追求一开始完整。
3. 让业务人员尽快看到页面和流程，再反馈修改。
4. 每个版本都保留验收标准、变更记录和测试结果。
5. 小需求当天或三天内闭环，大需求拆成周迭代。
6. 模糊需求先上代码试错，用实际使用反馈反推产品定义。
7. 所有代码必须进公司仓库，不能只留在外包电脑或个人电脑。

这种方式的核心是：AI 辅助开发以后，竞争不再是谁一次性写出最完整文档，而是谁能更快把想法变成可用版本，并且不断迭代。

7. 三个月内自研要形成的能力

能力	三个月内目标
代码管理	所有项目进入公司 Git 仓库
测试环境	建立公司自己的测试环境和演示环境
需求管理	形成需求文档、原型、验收表模板
数据管理	核心业务数据有字段说明和导出机制
AI 开发	能做知识库、提示词、智能体和简单业务自动化

能力	三个月内目标
旧系统重构	用 AI 辅助把旧 PHP 模块逐步重构为 Java，并与原有 Java 系统打通
竞赛系统重构	把理论考试、实操考试、试卷试题、人员和评分逐步纳入统一 Java 平台
快速迭代	小需求 1-3 天闭环，大需求周迭代，模糊需求先原型试错
运维管理	能独立部署、备份、排查基础问题

四、第三件事：平台全面探索 AI 化

现有培训部数字化平台原型已经覆盖了培训业务端到端流程，包括领导总览、培训计划、人才数据、培训准备、培训执行、认定补贴、项目收尾、系统集成、移动端、数据统计和系统管理。

如果从管理者角度做 AI 化，不是单独加一个“AI 按钮”，而是让 AI 嵌入每个业务环节。

1. 领导总览 AI 化

现有需求：

1. 流程总览。
2. 项目里程碑。
3. 风险预警。
4. 核心指标仪表盘。

AI 化方向：

1. 自动总结本周项目进度。
2. 自动识别延期项目和高风险项目。
3. 自动生成老板汇报摘要。
4. 自动解释指标异常原因。
5. 自动提出下一步处理建议。

示例：

系统发现“腾讯焊工培训开班材料逾期 3 天”，AI 自动生成：逾期原因、影响范围、责任人、建议动作、是否需要领导协调。

2. 人才数据管理 AI 化

现有需求：

1. 企业提交人才数据。
2. 接收与预处理。
3. 去重。

4. 查证。
5. 条件匹配与计算。
6. 输出需求清单。
7. 反馈闭环。

AI 化方向：

1. 自动检查企业上传表格字段是否完整。
2. 自动识别异常数据、重复数据、格式错误。
3. 自动提示缺失材料。
4. 自动解释某个人为什么符合或不符合某个认定条件。
5. 自动生成企业反馈话术。
6. 自动把人才数据转成培训需求清单。

这部分是平台 AI 化的核心，因为它直接决定后续培训规划、开班、认定和补贴。

3. 培训规划 AI 化

现有需求：

1. 根据企业人才数据制定培训规划。
2. 形成年度或三年规划。
3. 走审批和版本归档。

AI 化方向：

1. 根据企业人员结构自动生成培训规划草案。
2. 按工种、等级、时间、预算自动拆分班次建议。
3. 自动识别师资、场地、设备缺口。
4. 自动生成规划说明和审批材料。
5. 自动对比不同版本规划差异。

4. 培训协议 AI 化

现有需求：

1. 选择协议模板。
2. 生成协议草稿。
3. 二审、三审、签章和归档。

AI 化方向：

1. 自动根据项目数据生成协议草稿。
2. 自动检查协议金额、人数、工种、周期是否与项目数据一致。
3. 自动提示缺失条款和风险条款。

4. 自动生成审批意见摘要。
5. 自动归档并生成协议台账。

5. 培训人员管理 AI 化

现有需求：

1. 导入参训名单。
2. 企业确认。
3. 资格审核。
4. 同步排课系统。

AI 化方向：

1. 自动识别人员资料缺失。
2. 自动判断资格审核风险。
3. 自动生成补资料通知。
4. 自动建议替补人员。
5. 自动同步到排课和考试模块。

6. 项目管理 AI 化

现有需求：

1. 项目立项。
2. 里程碑跟踪。
3. 文档归集。
4. 项目收尾。

AI 化方向：

1. 自动生成项目计划。
2. 自动根据进度生成周报。
3. 自动识别延期风险。
4. 自动催办责任人。
5. 自动整理会议纪要。
6. 自动生成项目总结。

这是管理者最需要优先做的 AI 化，因为它能直接解决“项目多、进度不清、责任不清、风险发现晚”的问题。

7. 培训资源管理 AI 化

现有需求：

1. 培训机构管理。
2. 讲师管理。

3. 场地管理。
4. 资源冲突检测。

AI 化方向：

1. 自动匹配讲师、场地和课程。
2. 自动识别资源冲突。
3. 自动推荐最优排课方案。
4. 自动评估讲师表现。
5. 自动统计资源利用率。

8. 培训材料管理 AI 化

AI 化方向：

1. 自动生成开班材料清单。
2. 自动检查材料是否齐全。
3. 自动识别材料版本是否错误。
4. 自动生成上传材料包。
5. 自动归档材料并生成目录。

9. 培训执行 AI 化

现有需求：

1. 学员材料管理。
2. 开班管理。
3. 培训过程管理。
4. 考前管理。
5. 结课管理。

AI 化方向：

1. 自动生成开班通知。
2. 自动统计签到和出勤风险。
3. 自动提醒未完成学习人员。
4. 自动生成考前提醒。
5. 自动分析班级学习情况。
6. 自动生成结课报告。

10. 认定与补贴 AI 化

现有需求：

1. 认定管理。

2. 获证和证书。
3. 补贴材料。
4. 补贴进度。

AI 化方向：

1. 自动检查认定材料是否符合要求。
2. 自动生成证书台账。
3. 自动识别人社系统退回原因。
4. 自动修正材料模板版本。
5. 自动跟踪补贴申报进度。
6. 自动预测补贴风险。

11. 项目收尾 AI 化

AI 化方向：

1. 自动检查资料是否归档完整。
2. 自动生成结算清单。
3. 自动生成项目总结。
4. 自动提取经验问题。
5. 自动沉淀为下次项目模板。

12. 数据统计与报表 AI 化

AI 化方向：

1. 自动生成日报、周报、月报。
2. 自动解释指标变化。
3. 自动按企业、工种、地区、讲师、项目维度分析。
4. 自动生成领导汇报版。
5. 自动发现异常数据。

13. AI Agent 代理能力

平台 AI 化不能只停留在“问答”和“生成文案”，还要逐步建设 Agent 代理能力。Agent 代理的意思是：AI 能在授权范围内代表某个岗位或某条流程完成连续任务，包括读取数据、判断状态、生成材料、调用接口、发起提醒、输出结果，并把全过程记录下来。

平台里建议先建设以下 Agent：

Agent 类型	主要作用	适用场景
项目管理 Agent	跟踪项目进度、识别风险、生成周报、催办责任人	培训项目、竞赛项目、系统开发项目

Agent 类型	主要作用	适用场景
培训执行 Agent	检查开班材料、提醒学员学习、跟踪签到和出勤	开班、培训过程、结课
认定审核 Agent	检查资格条件、识别材料缺失、生成补材料通知	认定申报、证书办理、补贴材料
课程开发 Agent	根据资料生成大纲、课件、题库、讲义和脚本	课程部、培训产品开发
销售跟进 Agent	整理客户需求、生成跟进话术、提醒复训和续费	客户咨询、企业合作、老客户维护
竞赛运营 Agent	辅助生成竞赛方案、通知、命题、名单、排名和总结	企业竞赛、政府竞赛活动
代码重构 Agent	理解旧 PHP 代码、生成 Java 重构方案、测试用例和接口文档	旧系统迁移、自研自开发
领导驾驶舱 Agent	汇总经营数据、项目风险、部门待办和需拍板事项	老板总览、经营例会、周报
桌面指导 Agent	识别当前桌面或系统页面，给出业务建议、风险提醒和下一步操作	课程安排、项目看板、报表、材料审核
人员协同 Agent	根据口令通知指定人员、跟踪是否送达和反馈执行结果	叫人到办公室、会议通知、催办协同

Agent 代理建设要有边界：

1. 第一阶段先做“建议型 Agent”，由 AI 生成建议、材料和提醒，人来确认执行。
2. 第二阶段做“半自动 Agent”，AI 可以在系统内创建草稿、生成待办、发起通知，但关键动作仍需人工确认。
3. 第三阶段再做“授权执行 Agent”，在明确权限、日志和审批规则后，让 AI 执行低风险重复操作。

Agent 代理必须具备五个基础能力：

1. 任务理解：能理解岗位任务和流程规则。
2. 数据读取：能读取平台内授权范围的数据。
3. 工具调用：能调用系统接口、模板、表格、消息通知等工具。
4. 结果生成：能生成材料、报告、清单、通知和建议。
5. 过程留痕：能记录 AI 做了什么、依据什么、谁确认了结果。

14. 桌面端 AI 助手和人员协同 Agent

除了嵌在平台里的 AI 功能，还可以做一个运行在电脑桌面端的小程序，作为公司内部的桌面端 AI 助手。它可以通过快捷键、悬浮按钮或语音唤起，在员工或管理者当前使用电脑时提供实时指导。

1. 桌面端 AI 助手：看当前桌面给建议

功能设想：

1. 用户在电脑上打开培训平台、课程安排、项目看板、报表、Excel 或网页后，随时调出桌面端 AI 助手。
2. AI 在授权范围内读取当前窗口内容或截图，识别当前正在处理的业务场景。
3. AI 根据公司流程、历史数据、规则和知识库，给出下一步建议、风险提醒、检查清单或操作步骤。
4. AI 可以生成待办、通知、修改建议、周报摘要、材料清单，但关键操作由人确认。

例如打开“课程安排”页面时，AI 可以自动提示：

1. 当前课程是否存在讲师、教室、时间冲突。
2. 学员人数和场地容量是否匹配。
3. 是否缺少开班材料、讲师资料、设备安排或考试时间。
4. 哪些班级临近开班但材料未齐。
5. 是否建议调整排课、增加提醒或同步通知相关人员。

这个功能的价值是：员工不用切换到单独的 AI 页面，也不需要重新描述上下文，AI 可以直接结合当前桌面内容给出建议。

2. 人员协同 Agent：一句话摇人并反馈结果

功能设想：

管理者可以直接对桌面端 AI 助手说：

“叫张三来我办公室。”

或者：

“叫培训部负责腾讯焊工项目的人来我办公室。”

Agent 执行流程：

1. 识别指令中的人员、部门、项目或角色。
2. 如果人员不明确，自动查询组织架构、项目负责人和通讯录，必要时向用户确认。
3. 通过企业微信、钉钉、短信、电话或内部系统消息发送通知。
4. 自动说明通知内容，例如“范总请你现在到办公室沟通腾讯焊工培训项目”。
5. 跟踪消息是否送达、是否已读、对方是否回复。
6. 把结果反馈给发起人，例如“已通知张三，企业微信已读，对方回复 5 分钟后到”。

人员协同 Agent 可以扩展到：

1. 叫项目负责人开会。
2. 催办某个材料。
3. 通知某个部门提交资料。
4. 提醒某个人处理系统风险。

5. 自动拉起临时会议或生成会议待办。

3. 桌面端 Agent 的边界

桌面端 AI 助手涉及屏幕内容、通讯录、组织架构和内部消息，所以必须设计权限边界：

1. 只有用户主动唤起时才读取当前屏幕或窗口。
2. 涉及敏感数据时要做权限校验。
3. 发送通知、催办、拉会等动作要有日志。
4. 对外发送消息或影响业务流程的动作，第一阶段必须人工确认。
5. 所有 Agent 执行记录要能追溯：谁发起、通知谁、内容是什么、结果是什么。

这个桌面端小程序可以成为公司 AI 化的统一入口：员工处理业务时，它是业务指导助手；管理层调度人员时，它是人员协同 Agent；技术人员开发时，它是代码和旧系统重构助手。

五、AI 对系统平台交付方式和竞争方式的改变

AI 化以后，公司做系统平台不能再按传统外包模式理解。过去交付系统，主要是“调研需求 → 写文档 → 画原型 → 开发 → 测试 → 上线”。这种方式周期长、变更慢、依赖开发人员，竞争主要靠报价低、页面多、功能堆得全。

未来系统平台的交付方式和竞争方式会发生变化。真正有竞争力的平台，不只是把功能做出来，而是能快速理解业务、快速生成原型、快速形成可运行版本，并且内置 AI 助手、Agent 代理、数据分析和持续迭代能力。

1. AI 改变系统平台的交付方式

系统交付要从“人工定制开发”升级为“AI 辅助快速交付 + 行业模板复用 + 持续运营迭代”。

传统交付方式	AI 化后的交付方式
靠人工访谈整理需求	AI 辅助整理访谈纪要、流程图、功能清单和验收标准
靠产品经理手动画原型	AI 根据业务流程快速生成页面原型和字段清单
靠开发人员从零写功能	AI 辅助生成代码、接口、测试用例和文档
系统上线后才发现问题	AI 在需求、测试、数据、流程中提前识别风险
系统只是工具	系统内置 AI 助手和 Agent 代理，能辅助执行任务
一次性交付结束	持续根据业务数据、用户反馈和流程变化迭代

未来公司的系统平台交付，应形成以下能力：

1. 需求快速生成能力：把老板口述、部门访谈、旧表格和流程图快速整理成需求文档。
2. 原型快速生成能力：根据业务流程快速生成页面、字段、权限和操作路径。
3. 代码辅助开发能力：用 AI 辅助前后端代码、接口、测试和文档生成。
4. 旧系统迁移能力：用 AI 理解旧 PHP 代码，重构为 Java 服务并接入原有系统。
5. Agent 配置能力：每个平台交付时，不只交付页面，还交付对应岗位的 Agent 代理。

6. 数据治理能力：交付系统时同步交付数据字典、表结构、导出规则和分析口径。
7. 持续运营能力：上线后通过 AI 生成周报、风险、优化建议和二期需求。

2. AI 改变系统平台的交付物

以后系统平台交付物不能只包括源码、页面和数据库，还要包括 AI 化交付物。

交付类别	交付内容
系统交付	前端、后端、数据库、接口、部署文档、账号权限
业务交付	业务流程图、角色权限表、字段字典、验收标准
数据交付	数据表结构、数据样例、导入导出模板、统计口径
AI 交付	知识库、提示词模板、AI 助手配置、Agent 代理配置
运营交付	周报模板、风险预警规则、项目看板、复盘模板
迁移交付	旧系统功能清单、PHP 到 Java 重构说明、接口对接文档

也就是说，未来交付一个平台，不只是交付“系统能点”，还要交付“业务能跑、数据能用、AI 能接、Agent 能代办、后续能迭代”。

3. AI 改变系统平台的竞争方式

过去系统平台竞争，主要看谁价格低、谁开发快、谁页面多。AI 化以后，竞争点会变成以下几个方面：

1. 业务理解速度：谁能更快理解行业流程，谁就能更快出方案。
2. 交付速度：谁能用 AI 快速生成需求、原型、代码和测试，谁就能缩短周期。
3. 行业模板积累：谁有培训、竞赛、认定、补贴、课程等行业模板，谁就能低成本复制。
4. 数据能力：谁能把客户、学员、课程、题库、证书、项目数据沉淀下来，谁就能持续优化。
5. Agent 能力：谁的平台能让 AI 代理执行任务，谁的平台就更接近真实智能化。
6. 旧系统迁移能力：谁能把旧 PHP、Excel、人工流程迁移成 Java 平台和 AI 流程，谁就能抢老系统升级市场。
7. 持续运营能力：谁能上线后持续提供 AI 周报、风险预警、流程优化和业务复盘，谁就不只是卖系统，而是参与客户经营。

4. 对公司自身的意义

公司现在做内部数字化和 AI 化，不只是为了自己提效，也是在沉淀未来对外竞争能力。

如果公司能先把自己的培训、竞赛、课程、认定、项目管理做成 AI 化样板，就可以形成面向外部客户的解决方案：

1. 企业培训中心 AI 平台。
2. 技能认定与补贴 AI 平台。
3. 企业竞赛 AI 平台。
4. 课程开发与题库生成 AI 平台。

5. 老旧 PHP 系统 AI 辅助 Java 重构服务。
6. 企业数字化 Agent 代理平台。

未来竞争不是单纯卖软件，而是卖“行业系统 + AI 助手 + Agent 代理 + 数据运营 + 持续迭代”的整体能力。

六、第四件事：公司各部门、人员、业务 AI 化

从公司管理者视角看，AI 化要分四层推进：

1. 部门 AI 化：每个部门都有自己的知识库、流程助手和报表助手。
2. 岗位 AI 化：每个岗位都有对应的 AI 工作助手。
3. 业务 AI 化：每条业务线都用 AI 改造从获客到交付再到复盘的全过程。
4. Agent 代理化：让 AI 在授权范围内代替岗位执行连续任务，形成“人定规则、AI 跑流程、人做审核”的工作模式。

七、部门 AI 化设计

1. 老板和管理层

AI 化目标：

1. 看项目进度。
2. 看风险。
3. 看收入和交付。
4. 看人员执行。
5. 看下一步需要拍板什么。

AI 助手能力：

1. 每周自动生成公司经营和项目摘要。
2. 自动列出高风险项目。
3. 自动汇总各部门卡点。
4. 自动生成会议纪要和待办。
5. 自动提醒需要老板拍板的事项。

2. 培训部

AI 化目标：

1. 减少表格、材料、通知、统计等重复工作。
2. 提升开班、培训、考试、证书和补贴效率。

AI 助手能力：

1. 自动生成培训方案。
2. 自动检查学员材料。
3. 自动生成开班通知。

4. 自动分析出勤和学习风险。
5. 自动生成结课报告。
6. 自动整理补贴材料。

3. 课程部

AI 化目标：

1. 提高课程开发效率。
2. 建立标准课程库和题库。
3. 逐步用 AI 替代人工初稿。

AI 助手能力：

1. 课程大纲生成。
2. 课件初稿生成。
3. 讲义生成。
4. 题库生成。
5. 短视频脚本生成。
6. 课程审核辅助。

4. 认定部

AI 化目标：

1. 提高资格审核、认定材料、证书和补贴相关工作效率。
2. 降低材料退回和审核错误。

AI 助手能力：

1. 自动检查申报条件。
2. 自动识别材料缺失。
3. 自动生成补材料通知。
4. 自动解释审核不通过原因。
5. 自动生成认定和获证台账。

5. 竞赛业务部门

AI 化目标：

1. 提高竞赛活动筹备、报名、命题、评分、排名和总结效率。

AI 助手能力：

1. 自动生成竞赛方案。
2. 自动生成竞赛通知。
3. 自动辅助命题。

4. 自动整理参赛名单。
5. 自动生成排名和分析报告。
6. 自动生成活动总结。

6. 销售和客户部门

AI 化目标：

1. 提高线索跟进效率。
2. 统一客户话术。
3. 沉淀客户需求和复购机会。

AI 助手能力：

1. 自动生成客户跟进话术。
2. 自动整理客户需求。
3. 自动生成培训方案初稿。
4. 自动提醒复训、续费、转介绍。
5. 自动形成客户画像。

7. 技术和数字化部门

AI 化目标：

1. 支撑自研自开发。
2. 管住外包。
3. 建设内部 AI 能力。
4. 用 AI 辅助旧 PHP 代码重构为 Java，完成与原有系统的数据和接口打通。

AI 助手能力：

1. 辅助写代码。
2. 辅助生成接口文档。
3. 辅助测试用例。
4. 辅助分析 bug。
5. 辅助生成部署和运维文档。
6. 辅助维护知识库和智能体。
7. 辅助理解旧 PHP 业务逻辑，生成 Java 重构方案、接口说明和测试用例。

8. 行政、人事和财务

AI 化目标：

1. 提高制度、合同、报销、人员、档案和财务统计效率。

AI 助手能力：

1. 制度问答。
2. 合同初审。
3. 报销材料检查。
4. 人员档案整理。
5. 财务数据解释。
6. 预算和成本分析。

八、岗位 AI 化设计

每个岗位都要有一个“AI 工作助手”，不是让员工随便问 AI，而是围绕岗位日常任务配置固定能力。

岗位	AI 化方向
项目经理	自动生成计划、周报、风险、会议纪要、催办清单
培训专员	自动生成通知、检查材料、统计出勤、整理结课资料
课程开发人员	自动生成大纲、课件初稿、题库、讲义、脚本
认定专员	自动检查资格、整理申报材料、生成证书和补贴台账
销售人员	自动生成话术、客户方案、跟进记录、复训提醒
技术人员	自动辅助代码、接口、测试、部署、文档
管理层	自动生成经营摘要、项目风险、部门待办、决策建议

岗位 AI 化进一步升级后，要从“AI 助手”走向“Agent 代理”。两者区别是：AI 助手主要回答和生成，Agent 代理要能围绕一个目标连续执行多个动作。

岗位	可配置的 Agent 代理
项目经理	项目进度 Agent、会议纪要 Agent、风险催办 Agent
培训专员	开班材料 Agent、学员提醒 Agent、结课归档 Agent
课程开发人员	课程生成 Agent、题库生成 Agent、课程审核 Agent
认定专员	资格审核 Agent、材料补正 Agent、证书台账 Agent
销售人员	客户跟进 Agent、方案生成 Agent、复训续费 Agent
技术人员	代码开发 Agent、PHP 转 Java 重构 Agent、测试运维 Agent
管理层	经营分析 Agent、项目风险 Agent、部门待办 Agent

九、业务 AI 化设计

1. 获客 AI 化

1. 自动生成宣传文案。
2. 自动生成企业培训方案。
3. 自动整理客户咨询问题。
4. 自动形成销售跟进话术。
5. 自动识别客户复训和续费机会。

1.1 营销推广 AI 化

营销推广也必须纳入公司 AI 化建设。公司后续不能只做内部系统和流程，还要用 AI 支撑获客、品牌宣传、客户转化和复训续费。培训、竞赛、认定、课程开发等业务本身就是可以对外传播和转化的内容资产。

营销推广 AI 化目标：

1. 提高线索获取能力。
2. 提高宣传内容生产效率。
3. 统一销售话术和客户方案。
4. 建立客户线索跟进机制。
5. 把培训、竞赛、认定、课程成果转化为案例和内容。
6. 促进老客户复训、续费和转介绍。

重点场景：

场景	AI 化方向
官网和小程序	AI 辅助生成业务介绍、案例展示、服务页面、FAQ 和报名入口文案
短视频和新媒体	AI 生成短视频脚本、拍摄提纲、标题、封面文案、发布计划
朋友圈和公众号	AI 生成活动宣传、培训开班、竞赛成果、政策解读、案例复盘内容
企业客户开发	AI 根据行业、工种、企业规模生成培训合作方案和拜访话术
客户咨询	AI 生成标准答复、报价说明、流程说明和常见异议处理
线索管理	AI 自动整理客户来源、需求、跟进状态和下一步动作
销售跟进	AI 自动提醒回访、生成跟进记录、推荐下一次沟通话术
案例沉淀	AI 把已完成培训、竞赛、认定项目整理成宣传案例
复训续费	AI 根据历史培训记录提醒复训、证书到期、续费和转介绍机会

营销推广 Agent 可以配置为：

1. 内容生成 Agent：根据课程、竞赛、培训项目自动生成宣传文案、短视频脚本和公众号文章。

2. 线索跟进 Agent：自动整理客户线索、提醒销售跟进、生成沟通话术。
3. 客户方案 Agent：根据企业需求生成培训方案、竞赛方案或认定服务方案。
4. 案例包装 Agent：把项目成果、获证人数、竞赛成绩、企业反馈整理成对外案例。
5. 复训续费 Agent：根据客户历史数据提醒复训、续费和证书更新。

第一阶段可以先做三个低成本动作：

1. 建立客户线索表，统一记录客户来源、需求、跟进人、跟进状态和下一步动作。
2. 用 AI 生成培训、竞赛、认定三类标准销售话术和方案模板。
3. 选 3-5 个已完成项目，用 AI 整理成宣传案例，用于官网、小程序、公众号和销售拜访。

营销推广的验收口径：

1. 每周是否稳定产出宣传内容。
2. 客户线索是否统一记录和跟进。
3. 销售是否有标准话术和方案模板。
4. 老客户是否有复训、续费和转介绍提醒。
5. 培训和竞赛项目是否能持续沉淀为可传播案例。

2. 报名 AI 化

1. 自动校验报名表。
2. 自动识别重复人员。
3. 自动检查缺失字段。
4. 自动生成补充材料通知。

3. 培训 AI 化

1. 自动生成课程计划。
2. 自动提醒学习进度。
3. 自动分析出勤风险。
4. 自动生成学习报告。

4. 考试 AI 化

1. 自动组卷。
2. 自动分析错题。
3. 自动推荐练习。
4. 自动生成成绩报告。

5. 认定 AI 化

1. 自动判断申报条件。
2. 自动检查材料。

3. 自动生成认定清单。
4. 自动跟踪获证进度。

6. 补贴 AI 化

1. 自动生成补贴材料。
2. 自动检查模板版本。
3. 自动识别人社退回原因。
4. 自动跟踪申报进度。

7. 竞赛 AI 化

1. 自动生成竞赛方案。
2. 自动整理参赛名单。
3. 自动辅助命题。
4. 自动评分分析。
5. 自动生成竞赛总结。

8. 复盘 AI 化

1. 自动生成项目总结。
2. 自动提取问题和经验。
3. 自动形成下次项目 SOP。
4. 自动沉淀到知识库。

9. 业务 Agent 代理化

业务 AI 化的更高阶段，是把关键业务流程拆成多个 Agent 代理协同执行。

示例一：培训项目 Agent 流程

客户需求 Agent 整理企业需求 → 培训规划 Agent 生成方案 → 协议 Agent 生成协议草稿 → 开班 Agent 检查材料 → 学习 Agent 跟踪学员进度 → 考试 Agent 分析成绩 → 认定 Agent 检查证书材料 → 归档 Agent 生成项目总结。

示例二：竞赛项目 Agent 流程

竞赛方案 Agent 生成活动方案 → 报名 Agent 整理参赛名单 → 命题 Agent 辅助题库生成 → 评分 Agent 汇总成绩 → 排名 Agent 生成排名结果 → 总结 Agent 生成活动复盘。

示例三：旧系统重构 Agent 流程

代码理解 Agent 读取 PHP 代码 → 业务规则 Agent 提取功能逻辑 → Java 重构 Agent 生成模块方案 → 测试 Agent 生成用例 → 接口 Agent 输出对接文档 → 技术负责人审核后进入开发和联调。

十、三个月推进路径

第一个月：收权、建底座、跑样板

重点：

1. 收回外包项目清单和交付资料。
2. 建立项目看板和周报机制。
3. 明确培训 SaaS 一期 MVP。
4. 跑通公司智能体雏形。
5. 跑通课程 AI 初稿样板。
6. 明确 AI 化优先场景。
7. 盘点旧 PHP 系统代码、数据库和功能模块，选定 Java 重构试点模块。
8. 选定 2-3 个 Agent 代理试点，例如项目周报 Agent、课程生成 Agent、材料检查 Agent。
9. 完成竞赛后台、原 Java 云平台、现有 PHP 云平台的功能清单、数据清单和接口清单初版。
10. 建立小需求、大需求、模糊需求三类开发处理机制。

目标：

1. 公司知道所有系统和外包项目在哪里。
2. 培训平台主流程开始可用。
3. AI 开始在课程、问答和项目管理中产生可见结果。
4. Agent 代理开始在低风险场景中生成材料、提醒待办和辅助跟进。
5. 竞赛系统重构范围明确，理论考试和实操考试的核心数据结构开始统一设计。

第二个月：自研接管、系统上线、部门扩展

重点：

1. 培训 SaaS 一期试运行。
2. 竞赛系统阶段上线。
3. 各部门建立知识库和智能体。
4. 内部开始接管代码、数据、接口和部署。
5. 建立需求、测试、验收和运维模板。
6. 用 AI 辅助完成 1-2 个旧 PHP 模块的 Java 重构试点，并与原有 Java 系统接口联调。
7. 将 Agent 代理接入平台数据和模板，形成项目、培训、课程、认定等场景的半自动流程。
8. 竞赛系统优先重构理论试卷、试题、实操题、操作项、参赛人员和考评人员模块。
9. 对能 AI 替代的流程进行改造，例如组卷、试题纠错、材料检查、项目周报和通知催办。

目标：

1. 公司具备基本自研和验收能力。

2. 竞赛系统能支撑对外活动。
3. 部门 AI 助手开始进入实际工作。
4. 部分 Agent 代理可以在人工确认后创建草稿、生成通知、输出报表和催办事项。
5. 开发流程从“等完整需求再开发”转为“小步快跑、快速试错、周周可验收”。

第三个月：稳定运行、全面 AI 化试点、形成机制

重点：

1. 完善平台 AI 化能力。
2. 推进岗位 AI 助手。
3. 固化课程、培训、认定、竞赛、项目管理 SOP。
4. 完成外包交付验收。
5. 形成二期自研计划。
6. 形成旧 PHP 系统分批迁移到 Java 平台的路线图。
7. 形成公司 Agent 代理建设规范，包括权限、日志、审批、工具调用和人工确认规则。
8. 完成统一技术栈路线图，明确哪些系统保留、哪些重构、哪些合并、哪些废弃。
9. 沉淀 AI 辅助开发规范，包括需求生成、代码生成、测试生成、验收和迭代节奏。

目标：

1. 平台从“能用”进入“好用”。
2. AI 从“试用”进入“嵌入流程”。
3. 公司从“依赖外包”转向“内部主导 + 外包协作”。
4. Agent 代理从“演示”进入“可控试运行”，开始成为岗位和流程的一部分。
5. 竞赛、培训、课程、认定核心业务开始统一到同一技术栈和同一数据体系。

十一、管理者视角下的最终目标

三个月结束后，公司应该形成以下变化：

1. 外包不再完全掌握公司系统命脉。
2. 公司内部开始掌握产品、技术、数据和 AI 能力。
3. 旧 PHP 系统开始通过 AI 辅助重构为 Java，逐步与原有 Java 系统打通。
4. 竞赛系统的理论考试、实操考试、试卷试题、人员和评分开始纳入统一 Java 平台重构。
5. 培训、竞赛、认定、课程等核心业务有系统承载。
6. 各部门开始有自己的 AI 助手和知识库。
7. 关键岗位开始有 Agent 代理辅助执行连续任务。
8. 开发流程从传统外包式大交付，转为小步快跑、代码先行试错、快速迭代。
9. 员工从重复填表、写材料、催进度中释放出来。

10. 管理层能通过看板和 AI 摘要掌握项目、风险和经营情况。

11. 公司沉淀出可复制的数字化和 AI 化能力，为后续做外部客户数字化项目打基础。

一句话总结：

不是为了“用 AI”而用 AI，而是通过收回外包、自研自开发、旧 PHP 系统 AI 辅助重构为 Java、平台 AI 化、部门岗位 AI 化和 Agent 代理化，把公司从人工经验驱动，逐步变成数据、系统和 AI 共同驱动。